



تمرینات علوم داده بخش آمار توصیفی (مصورسازی و تحلیل داده)

استاد: مقتدر

تذکر: پاسخ به تمرینات ۶ و ۷ اختیاری می باشد.

تمرین ۱ - تابع رسم Line Plot

یک تابع به نام `plot_line(x, y, title)` بنویسید که:

- نمودار خطی `x` و `y` را رسم کند.
- عنوان، برچسب محورها و `grid` را تنظیم کند.
- رنگ خط را قرمز و `style` آن را `--` قرار دهد.

تمرین ۲ — کلاس ScatterPlotter

کلاسی به نام `ScatterPlotter` طراحی کنید که:

- در سازنده (`__init__`) داده‌های `x` و `y` را بگیرد.
- متد `plot(self, color, size)` نمودار پراکندگی را رسم کند.
- متد `add_labels(self, xlabel, ylabel, title)` برچسب‌ها را اضافه کند.

```
class ScatterPlotter:
    def __init__(self, x, y):
        ...
    def plot(self, color='blue', size=30):
        ...
```

```
def add_labels(self, xlabel, ylabel, title):
```

تمرین ۳ Bar Plot — با کلاس و وراثت

کلاس BaseChart را با متد show() تعریف کنید.

سپس کلاس BarChart(BaseChart) را بسازید که:

- داده‌های دسته‌بندی و مقادیر را بگیرد.
- متد plot() برای رسم نمودار میله‌ای داشته باشد.
- از BaseChart.show() برای نمایش استفاده کند.

تمرین ۴ Histogram — با پارامترهای ورودی

تابعی به نام plot_histogram(data, bins=10, color='green') بنویسید که:

- هیستوگرام داده‌ها را رسم کند.
- میانگین را با خط عمودی قرمز نمایش دهد.
- انحراف معیار را در عنوان نمایش دهد.

تمرین ۵ Box Plot — برای چند گروه

تابعی بنویسید که لیستی از آرایه‌ها را بگیرد و برای هر کدام یک Box Plot رسم کند.

- از plt.boxplot(data, labels=...) استفاده کنید.
- داده‌های پرت را با marker مشخص کنید.
- از patch_artist=True برای رنگ‌آمیزی استفاده کنید.

🎨 پاسخ به تمرینات زیر اختیاری می باشد (نیاز به کمی بررسی و مطالعه)

تمرین ۶ Plot Attributes — و شخصی‌سازی

تابعی بنویسید که یک نمودار خطی رسم کند و:

- عنوان با فونت بزرگ و رنگ آبی
- برچسب محورها با `fontsize=12`
- پس‌زمینه با `facecolor='lightgray'`
- ذخیره با `plt.savefig('output.png', dpi=300)`

تمرین ۷ — تمرین ترکیبی (پروژه کوچک)

یک کلاس `DataVisualizer` بنویسید که:

- ✓ داده‌ها را در سازنده دریافت کند.
- ✓ متد `summary()` آمار توصیفی چاپ کند.
- ✓ متد `plot_all()` همه نمودارها (خطی، پراکندگی، میله‌ای، هیستوگرام، جعبه‌ای) را در یک شکل رسم کند.
- ✓ متد `save_all(prefix)` هر نمودار را جداگانه ذخیره کند.